第 1 章　香农 1948：通信的数学理论

文献档案

题目	A Mathematical Theory of Communication（通信的数学理论）
作者	Claude E. Shannon（贝尔电话实验室）
出处	*Bell System Technical Journal*, Vol. 27, No. 3, pp. 379–423, July 1948; No. 4, pp. 623–656, October 1948.
DOI	10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x
原文归档	原文 `PDF/01-Shannon1948/shannon1948.pdf`（55 页重排版，含作者校订）

1.1　摘要与核心命题

这篇论文没有现代意义上的摘要，开篇即宣告了整篇文章的纲领。它的核心命题可以压缩为五句话：

1. 通信的工程问题可以完全脱离“语义”，只研究“从一组可能消息中选出了哪一个”；
2. 信息的自然度量是对数，由此得到熵 $H = -\sum_i p_i \log_2 p_i$；
3. 无噪信道上，只要编码速率高于信源熵，就可以几乎无差错地传输；低于熵则不可能；
4. 有噪信道上存在一个容量 $C = \max_{p(x)} I(X;Y)$：速率低于 C 时可以实现任意小的差错概率，高于 C 时不可能；
5. 对带宽为 W、信号功率为 S、噪声功率为 N 的加性白高斯信道，$C = W \log_2(1 + S/N)$，由此可以精确计算带宽与功率之间的交换关系。

这五条中的每一条，后来都长成了一个独立的研究方向：熵与信源编码、信道编码、率失真理论、网络信息论。1948 年之前，通信是一门靠经验与近似堆起来的手艺；1948 年之后，它有了自己的“牛顿力学”。

1.2　通信系统与“语义无关”

香农把通信系统拆成五个部件：信源（information source）、发送器（transmitter）、信道（channel）、接收器（receiver）、信宿（destination）。系统的根本问题是：

> 在一点精确地或近似地复现另一点所选择的消息。

紧接着是一个在当时颇具颠覆性的论断：消息的**语义**（semantic aspects）与工程问题无关。重要的不是“这句话是什么意思”，而是“实际发出的消息，是从一组可能消息中被选中的那一个”。设计者不知道将来会选中哪一条，因此系统必须对每一种可能的选择都工作。

由此，信息的度量被归结为“选择的不确定性”。若可能消息数为 n，且等概率，则 Hartley 早已指出最自然的度量是对数函数。香农把它推广到非等概率情形：不确定性不是消息数，而是概率分布的函数。底数取 2 时，信息量的单位后来被称为 **bit**（binary digit）；论文脚注注明，这个缩写是 J. W. Tukey 的建议。

1.3　离散无噪信道与容量

1.3.1　信道的数学模型

一个离散信道由“允许发送的符号序列”构成。若 $N(T)$ 是持续时间为 T 的允许信号数，则信道容量定义为

$$C = \lim_{T\to\infty} \frac{\log_2 N(T)}{T}. \tag{1.1}$$

这个定义看似抽象，含义却非常具体：C 是单位时间能可靠传送的**最大信息量**。电报、电传打字机等系统都可以纳入这个模型；不同的限制（例如“点”“划”的持续时间、字符间的间隔）决定不同的 $N(T)$，从而决定不同的 C。

1.3.2　信源、马尔可夫过程与熵

信源被建模为一个随机过程：它按某种概率规律产生符号序列。若符号取自有限字母表，且相邻符号之间存在统计依赖，最自然的模型是马尔可夫过程。香农区分了**遍历的**（ergodic）与**混合的**（mixed）信源：前者的一条足够长的样本，其统计性质可以代表整个信源；后者由若干遍历分量按概率混合而成。这一区分保证了“长期平均”有意义。

对任意离散概率分布 $\{p_1,\dots,p_n\}$，熵定义为

$$H = -\sum_{i=1}^{n} p_i \log_2 p_i. \tag{1.2}$$

香农用三条性质把它“逼”出来：连续性、等概率时的单调性、以及把一次选择分解为两次相继选择时的可加性。由此得到的函数唯一（相差一个常数因子），就是式 (1.2)。

熵的基本性质包括：

$$H \ge 0, \qquad H = 0 \iff \text{某一事件概率为1}; \tag{1.3}$$

$$H \le \log_2 n, \qquad H = \log_2 n \iff p_i = 1/n \ \forall i; \tag{1.4}$$

$$H(X,Y) = H(X) + H(Y\mid X) = H(Y) + H(X\mid Y); \tag{1.5}$$

$$H(X\mid Y) \le H(X), \qquad H(X,Y) \le H(X) + H(Y). \tag{1.6}$$

最后一条的等号成立当且仅当 X 与 Y 独立。直观地说：**知道得越多，不确定性只会下降，不会上升**。

为了说明“统计结构”如何降低熵，香农构造了英语的零阶、一阶、二阶、三阶近似，以及词一级的近似。零阶近似是等概率随机字母；一阶近似按字母频率抽样；二阶近似按双字母转移概率抽样；三阶近似按三字母结构抽样。随着阶数升高，字母串越来越像英语，熵越来越低。这一组例子后来成为“用模型逼近真实信源”的经典示范。

1.3.3 无噪信道编码定理

香农把信源编码与信道传输分开处理。设信源每符号的熵为 H（bit），信道容量为 C（bit/s）。基本结论是：

定理 1.1 (无噪信道编码定理)**.** *若 $H \le C$，则存在编码方法，使信源输出以任意接近 C/H 符号/秒的平均速率传输，而差错概率任意小；若 $H > C$，则不存在这样的编码。*

这里的“编码”允许把任意长的符号块映射为信道符号块。定理的证明不是构造性的，而是**存在性**的：香农用“高概率群”（high probability group）论证，绝大多数长序列落在一个小集合里，只需给这个小集合分配码字。这个思想后来被发展为典型序列（typical sequence）方法。

1.4 离散有噪信道：疑义度与容量

1.4.1 疑义度与互信息

有噪信道上，接收到的 Y 不能唯一确定发送的 X。香农引入**疑义度**（equivocation）

$$H(X \mid Y) = -\sum_{x,y} p(x,y) \log_2 p(x \mid y), \tag{1.7}$$

它度量“收到 Y 之后，对 X 还剩下多少不确定性”。互信息定义为

$$I(X;Y) = H(X) - H(X \mid Y) = H(Y) - H(Y \mid X). \tag{1.8}$$

$I(X;Y)$ 是对称的：它既是“收到 Y 后 X 不确定性的减少量”，也是“收到 X 后 Y 不确定性的减少量”。

1.4.2 信道容量

信道容量定义为互信息在输入分布上的最大值：

$$C = \max_{p(x)} I(X;Y). \tag{1.9}$$

对二元对称信道（BSC），转移概率为 p，则

$$C = 1 - h_2(p), \qquad h_2(p) = -p\log_2 p - (1-p)\log_2(1-p). \tag{1.10}$$

对二元擦除信道（BEC），擦除概率为 ϵ，则

$$C = 1 - \epsilon. \tag{1.11}$$

这两个公式至今仍是信道编码课的“第一组例子”。

1.4.3　有噪信道编码定理

定理 1.2 (有噪信道编码定理)**.** *对任意离散无记忆信道，容量为 C。对任意 $R < C$，存在分组长度 n 足够大的编码，使码率不低于 R、最大差错概率任意小；对任意 $R > C$，不存在这样的编码。*

这是整篇论文的巅峰。它的证明思路是**随机编码**：从所有可能的码本中随机抽取一个，证明“坏码本”的比例随 n 增大而趋于零，因此至少存在一个好码本。这个论证在当时并不完全严格（例如典型序列的联合渐近性质尚未建立），但它给出了正确的结论和正确的方法论。此后二十年，信道编码理论基本沿着两条线展开：一条是把存在性证明严格化，另一条是把“存在的好码”变成“可构造、可译码的好码”。

1.5　连续信源与连续信道

1.5.1　差分熵

对连续随机变量，求和换成积分，得到**差分熵**

$$h(X) = -\int p(x)\log_2 p(x)\,\mathrm{d}x. \tag{1.12}$$

差分熵可以为负，也会随坐标缩放而改变，因此它不是“绝对信息量”；但在计算互信息时，坐标变换的常数项会抵消，所以互信息仍然有意义。对给定方差 σ^2 的连续分布，高斯分布使差分熵最大：

$$h_{\max} = \frac{1}{2}\log_2(2\pi e\sigma^2). \tag{1.13}$$

这条“高斯最大熵”性质，是后来把高斯信道容量写成闭式公式的关键。

1.5.2　加性白高斯信道

设信道带宽为 W，信号功率为 S，噪声为双边功率谱密度 $N_0/2$ 的加性白高斯噪声，则带内噪声功率为 $N = N_0 W$。香农给出

$$C = W\log_2\left(1 + \frac{S}{N}\right) = W\log_2\left(1 + \frac{S}{N_0 W}\right). \tag{1.14}$$

这个公式包含了两个极端：

- 带宽固定、功率趋于无穷时，容量随 $\log S$ 缓慢增长；
- 功率固定、带宽趋于无穷时，$C \to \dfrac{S}{N_0}\log_2 e \approx 1.44\dfrac{S}{N_0}$，容量存在上限。

换言之，**带宽和功率不能无限互换**：在功率受限时，无限加带宽只能换来一个有限的容量天花板。这一结论直接影响了此后扩频、CDMA、超宽带等系统的设计哲学。

1.5.3　率失真

论文最后一部分把“无差错”放宽为“允许一定失真”，定义了率失真函数

$$R(D) = \min_{p(y|x):\ \mathbb{E}[d(X,Y)]\le D} I(X;Y). \tag{1.15}$$

对均方误差失真与方差为 σ^2 的高斯信源，

$$R(D) = \frac{1}{2}\log_2 \frac{\sigma^2}{D}, \qquad 0 < D \le \sigma^2. \tag{1.16}$$

这标志着信息论从“无损”走向“有损”，也为后来的语音、图像、视频压缩提供了理论边界。

1.6 结果与影响

这篇论文的影响可以用“一个概念、两个定理、一个公式”来概括：

- **一个概念**：信息是可以度量的，且度量只依赖于概率分布，不依赖于语义；
- **两个定理**：无噪信源编码定理与有噪信道编码定理，分别给出了“压缩的极限”和“可靠传输的极限”；
- **一个公式**：$C = W\log_2(1 + S/N)$，把带宽、功率、噪声与速率放进同一个式子。

在工程上，它确立了**信源编码与信道编码分离**的原则：先压缩到熵，再加冗余抗噪，两部分可以独立设计。在理论上，它开启了此后七十余年的“逼近香农极限”的征途：汉明码、卷积码、LDPC、Turbo、极化码，都是这条征途上的里程碑。甚至 MIMO 的容量公式，也是在式 (1.8)–(1.9) 的框架里写出来的。

1.7 术语对照

英文	中文	英文	中文
information source	信源	entropy	熵
transmitter / receiver	发送器 / 接收器	equivocation	疑义度
channel capacity	信道容量	mutual information	互信息
source coding	信源编码	channel coding	信道编码
redundancy	冗余度	rate–distortion	率失真
differential entropy	差分熵	additive white Gaussian noise	加性白高斯噪声

译者注

1. 原文没有摘要，本章“摘要与核心命题”是依据开篇三段与全文结论所作的中文概括，不是对摘要的翻译。
2. 原文的定理编号分散在各节（例如第 9、13 节），本章为便于阅读，只保留定理名称，不逐一照录编号；对照原文时请以节号为准。
3. 1948 年的信道编码定理证明使用了“高概率群”论证，按现代标准并不完全严格。典型序列方法由 McMillan（1953）与 Breiman（1957）等人补齐；这也是后来教科书重写该证明的原因。
4. 式 (1.14) 中的 S/N 是带内信噪比。若噪声为单边功率谱密度 N_0，则 $N = N_0 W$；不同教材对 N_0 的单双边约定不同，代入时需核对。
5. 香农在论文中把“bit”一词归功于 Tukey；中文“比特”是音译，“位”则是意译，两者在不同语境下混用。